Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Характеристики динамических звеньев
во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Л. А. Ананьева

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 5
3. Решение 6
   3.1 Параметры моделирования 6
   3.2 Преобразования Лапласа входных воздействий 6
   3.3 Переходная функция 6
   3.4 Импульсная переходная функция 7
   3.5 Переходные характеристики 8
   3.6 Импульсные характеристики 10
   3.7 Проверка результата 11
   3.8 Влияние коэффициента усиления K 13
   3.9 Влияние постоянной времени T 15
   3.10 Влияние коэффициента T1 16
   3.11 Аналитические выводы по каждому звену 18
   3.12 Вывод 20
4. Исходный код 21
5. Источники 22

1. Постановка задачи

Цель работы — исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с применением пакетов компьютерного моделирования.

Временная характеристика звена показывает, как изменяется выходной сигнал после подачи на вход типового воздействия. В работе рассматриваются два воздействия: единичный скачок $1(t)$ и импульсная функция Дирака $\delta(t)$. Реакция на скачок называется переходной функцией $h(t)$, реакция на импульс — импульсной переходной функцией (функцией веса) $w(t)$. Для линейных звеньев эти функции связаны соотношением $w(t) = \mathrm{d}h(t)/\,\mathrm{d}t$.

Единичный скачок равен нулю при $t \leq 0$ и единице при $t > 0$. Дельта-функция равна нулю всюду, кроме $t = 0$, а её интеграл по времени равен единице. Изображения воздействий по Лапласу равны $1/s$ и 1 соответственно.

Передаточные функции исследуемых звеньев приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Типовые динамические звенья

№	Название звена	Передаточная функция	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	K/s	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	Ks	—
3	Усилительное (безынерционное)	K	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$K/(Ts+1)$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$K/(Ts^2+1)$	—
8	Инерционное интегрирующее	$K/(s(Ts+1))$	—
9	Реальное дифференцирующее	$Ks/(Ts+1)$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts+1)$	—
11	Изодромное	$K(Ts+1)/s$	—

Задание на лабораторную работу:

- построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое воздействие — получить графики переходных функций $h(t)$;
- построить реакцию всех указанных звеньев на импульсное воздействие — получить графики функций веса $w(t)$.

Дополнительное задание:

- определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер и параметры переходного процесса;

- для апериодического звена №4 оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз;
- для колебательного звена №6 зафиксировать T_2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении T_1, то есть при приближении к консервативному звену;
- привести развёрнутые аналитические выводы по каждому звену и описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков.

2. Используемые средства

Для выполнения задачи используется MATLAB со следующими инструментами:

- Symbolic Math Toolbox — аналитический вывод $h(t)$ и $w(t)$ через прямое и обратное преобразования Лапласа;
- Control System Toolbox — задание передаточных функций и построение графиков временных характеристик.

3. Решение

3.1 Параметры моделирования

Звенья №1–4 и №7–11 исследуются при $K = 1{,}50$ и $T = 0{,}40$ с. Для звена №5 принято $T_2 = 0{,}80$ с и $T_{1a} = 1{,}76$ с: условие $T_{1a} \geq 2T_2$ выполнено, постоянные времени сомножителей знаменателя равны $T_a = 1{,}25$ с и $T_b = 0{,}51$ с.

Колебательное звено №6 имеет $T_2 = 0{,}80$ с и $T_1 = 0{,}60$ с, поэтому $T_1 < 2T_2$ и степень демпфирования

$$\zeta = T_1 / (2T_2) = 0{,}37 \ .$$

Обозначим $\alpha = T_1/(2T_2^2) = 0{,}47$ с$^{-1}$, а частота затухающих колебаний $\omega = \sqrt{1/T_2^2 - \alpha^2} = 1{,}16$ рад/с. Период колебаний $2\pi/\omega = 5{,}42$ с.

У консервативного звена №7 частота собственных колебаний равна $1/\sqrt{T} = 1{,}58$ рад/с, период — $2\pi\sqrt{T} = 3{,}97$ с.

3.2 Преобразования Лапласа входных воздействий

Изображение входа не зависит от звена и определяется только видом воздействия:

$$U(s) = \int_0^{\infty} u(t) e^{-st}\,\mathrm{d}t .$$

Для единичного скачка $u(t) = 1(t)$ получаем

$$U_{\text{step}(s)} = \int_0^{\infty} e^{-st}\,\mathrm{d}t = 1/s ,$$

для импульсной функции $u(t) = \delta(t)$ —

$$U_{\text{impulse}(s)} = \int_0^{\infty} \delta(t) e^{-st}\,\mathrm{d}t = 1 .$$

Следовательно, изображение выхода при ступенчатом воздействии равно $Y_{\text{step}(s)} = W(s)/s$, а при импульсном — $Y_{\text{impulse}(s)} = W(s)$.

3.3 Переходная функция

Переходная функция находится обратным преобразованием Лапласа от $Y_{\text{step}(s)}$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[W(s)/s \right] .$$

Результаты для всех одиннадцати звеньев приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Изображение выхода и переходная функция

№	$Y_{\text{step}(s)} = W(s)/s$	$h(t)$
1	K/s^2	Kt
2	K	$K\delta(t)$
3	K/s	K
4	$K/(s(Ts+1))$	$K\bigl(1-e^{-t/T}\bigr)$
5	$K/(s(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1))$	$K\bigl[1-\bigl(T_a e^{-t/T_a} - T_b e^{-t/T_b}\bigr)/(T_a - T_b)\bigr]$
6	$K/(s(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1))$	$K[1 - e^{-\alpha t}(\cos\omega t + \alpha/\omega \sin\omega t)]$
7	$K/(s(Ts^2+1))$	$K\bigl(1-\cos\bigl(t/\sqrt{T}\bigr)\bigr)$
8	$K/(s^2(Ts+1))$	$K\bigl[t - T\bigl(1-e^{-t/T}\bigr)\bigr]$
9	$K/(Ts+1)$	$(K/T)e^{-t/T}$
10	$K(Ts+1)/s$	$K + KT\delta(t)$
11	$K(Ts+1)/s^2$	$K(T+t)$

В строках 5 и 6 использованы обозначения T_a, T_b — постоянные времени сомножителей знаменателя, причём $T_a + T_b = T_1$ и $T_a T_b = T_2^2$; для колебательного звена $\alpha = T_1/(2T_2^2)$, $\omega = \sqrt{1/T_2^2 - \alpha^2}$.

3.4 Импульсная переходная функция

При импульсном воздействии $Y_{\text{impulse}(s)} = W(s)$, поэтому

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}[W(s)].$$

Результаты сведены в таблицу 3.

Таблица 3 — Изображение выхода и функция веса

№	$Y_{\text{impulse}(s)} = W(s)$	$w(t)$
1	K/s	K
2	Ks	$K\delta'(t)$
3	K	$K\delta(t)$
4	$K/(Ts+1)$	$(K/T)e^{-t/T}$
5	$K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$K/(T_a - T_b)\bigl(e^{-t/T_a} - e^{-t/T_b}\bigr)$
6	$K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$K/(T_2^2\omega)e^{-\alpha t}\sin\omega t$
7	$K/(Ts^2+1)$	$\bigl(K/\sqrt{T}\bigr)\sin\bigl(t/\sqrt{T}\bigr)$
8	$K/(s(Ts+1))$	$K\bigl(1-e^{-t/T}\bigr)$
9	$Ks/(Ts+1)$	$(K/T)\delta(t) - (K/T^2)e^{-t/T}$
10	$K(Ts+1)$	$K\delta(t) + KT\delta'(t)$
11	$K(Ts+1)/s$	$K + KT\delta(t)$

Символьные вычисления в MATLAB для заданного варианта дали выражения, приведённые в таблице 4. Они совпадают с формулами таблиц 2 и 3 после подстановки $K = 1{,}50$, $T = 0{,}40$ с, $T_1 = 0{,}60$ с, $T_2 = 0{,}80$ с.

Таблица 4 — Результаты символьных вычислений в MATLAB

№	$h(t)$	$w(t)$
1	`K*t`	`K`
2	`K*dirac(t)`	`K*dirac(1, t)`
3	`K`	`K*dirac(t)`
4	`K - K*exp(-(5*t)/2)`	`(5*K*exp(-(5*t)/2))/2`
5	`K - K*exp(-(11*t)/8)*(cosh((21^(1/2)*t)/8) + (11*21^(1/2)*sinh((21^(1/2)*t)/8))/21)`	`(25*21^(1/2)*K*exp(-(11*t)/8)*sinh((21^(1/2)*t)/8))/42`
6	`K - K*exp(-(15*t)/32)*(cos((5*55^(1/2)*t)/32) + (3*55^(1/2)*sin((5*55^(1/2)*t)/32))/55)`	`(2*55^(1/2)*K*exp(-(15*t)/32)*sin((5*55^(1/2)*t)/32))/11`
7	`-K*(cos((10^(1/2)*t)/2) - 1)`	`(10^(1/2)*K*sin((10^(1/2)*t)/2))/2`
8	`K*t - (2*K)/5 + (2*K*exp(-(5*t)/2))/5`	`K - K*exp(-(5*t)/2)`
9	`(5*K*exp(-(5*t)/2))/2`	`(5*K*dirac(t))/2 - (25*K*exp(-(5*t)/2))/4`
10	`K + (2*K*dirac(t))/5`	`K*dirac(t) + (2*K*dirac(1, t))/5`
11	`(K*(5*t + 2))/5`	`K + (2*K*dirac(t))/5`

3.5 Переходные характеристики

Графики $h(t)$ для $K = 1{,}50$ приведены на рисунке 1. Для каждого звена выбран свой интервал времени, соответствующий длительности процесса.

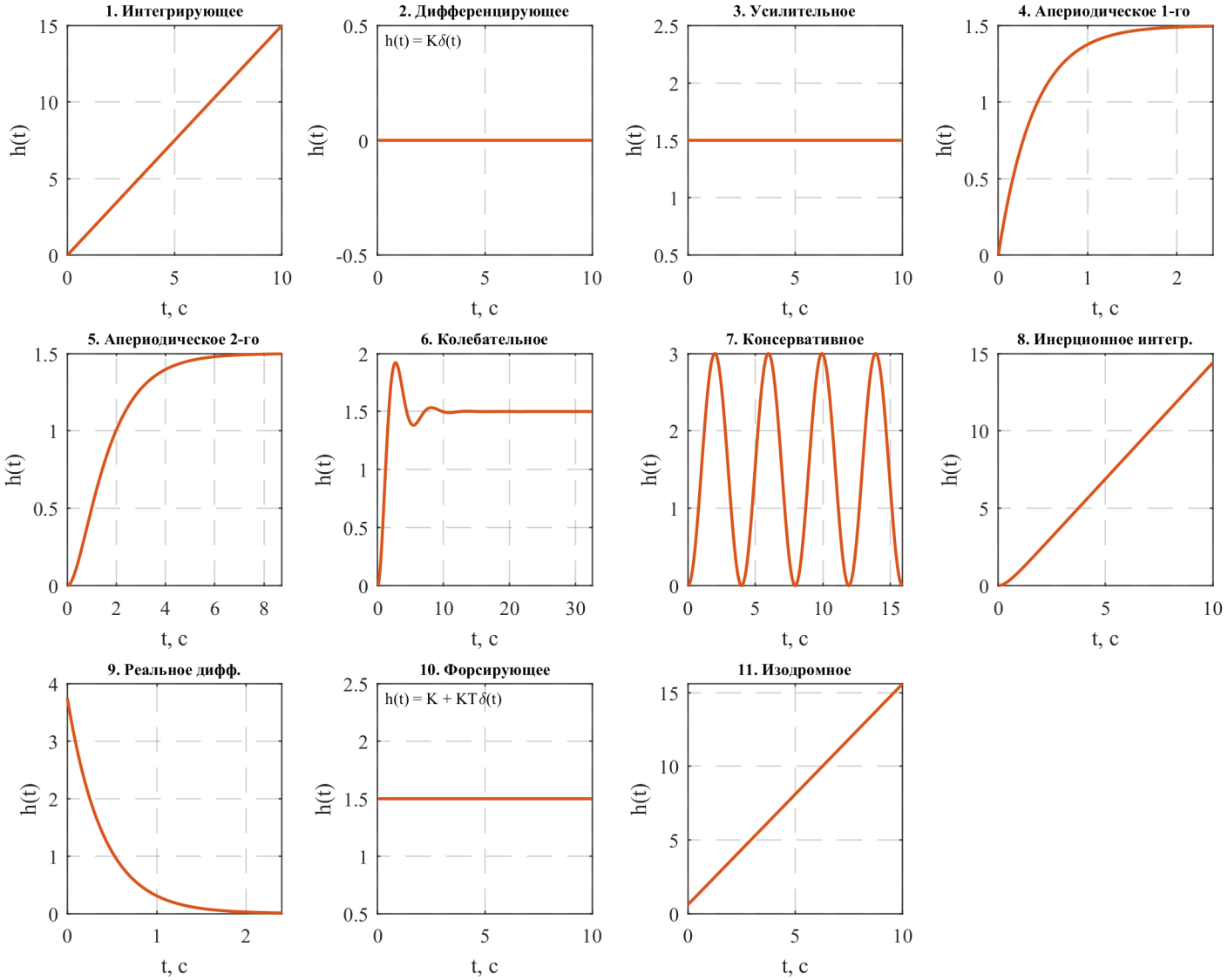


Рисунок 1 — Переходные функции $h(t)$ звеньев №1–11 при $K = 1,5$ и $T = 0,4$ с

Звенья интегрирующего типа не имеют установившегося значения. У идеального интегрирующего звена №1 выход растёт по прямой $h(t) = Kt$: к моменту $t = 10$ с он достигает 15,00. У изодромного звена №11 прямая $h(t) = K(T + t)$ начинается со значения $KT = 0{,}60$ и растёт с тем же наклоном, что и у звена №1. У инерционного интегрирующего звена №8 начальный участок имеет кривизну: выход асимптотически приближается к прямой $K(t - T)$, и к $t = 10$ с его значение составляет около 14,40.

Статические звенья выходят на уровень K. У апериодического звена №4 экспонента достигает 95 % от K примерно за $3T = 1{,}20$ с, перерегулирования нет. У апериодического звена №5 переход монотонный, S-образный: начальная касательная горизонтальна, а скорость определяется большей постоянной времени $T_a = 1{,}25$ с, поэтому 95 % уровня достигается только к 4,40 с.

Колебательное звено №6 даёт первый максимум $h_{\max} = 1{,}92$ при $t = 2{,}71$ с, что соответствует перерегулированию 28,1 %; далее идут затухающие колебания с периодом

5,42 с, и к 6,24 с выход остаётся в 5 %-й зоне. Консервативное звено №7 колеблется около K с амплитудой K: график лежит между нулём и $2K = 3{,}00$, период равен 3,97 с.

Усилительное звено №3 сразу после скачка даёт горизонтальную прямую на уровне $K = 1{,}50$. Реальное дифференцирующее звено №9 в момент $t = 0$ принимает значение $K/T = 3{,}75$, после чего экспоненциально спадает к нулю; 95 %-я зона достигается к 1,20 с.

Реакции звеньев №2 и №10 содержат дельта-составляющие. На графике при $t > 0$ у звена №2 выход равен нулю, у звена №10 — постоянен и равен K; импульс в нуле показан только подписью, поскольку дельта-функция не изображается обычной кривой.

3.6 Импульсные характеристики

Функции веса приведены на рисунке 2.

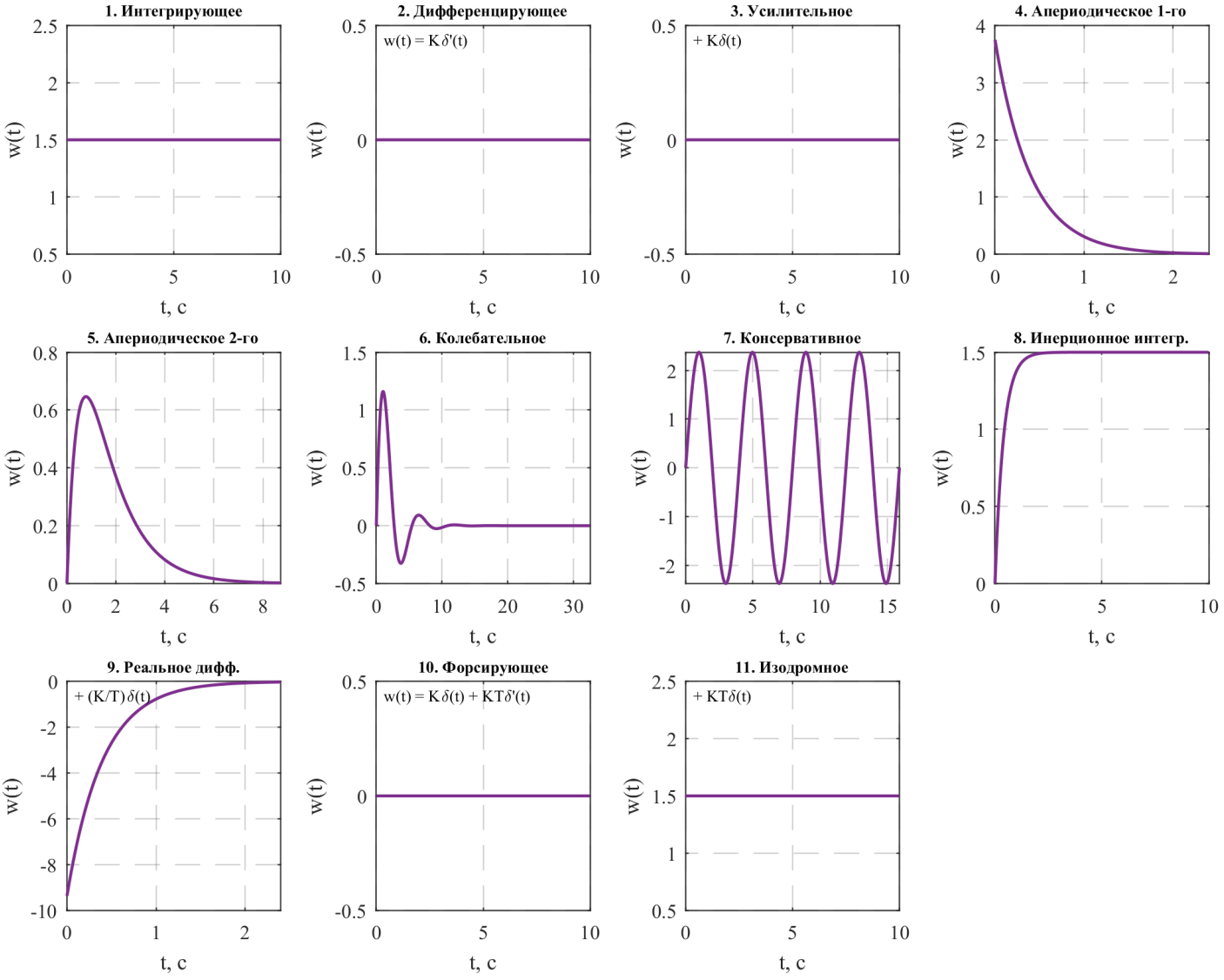


Рисунок 2 — Функции веса $w(t)$ звеньев №1–11 при $K = 1,5$ и $T = 0,4$ с

Кривые согласуются с соотношением $w = \mathrm{d}h/\,\mathrm{d}t$. У звеньев №1 и №11 функция веса постоянна и равна $K = 1{,}50$; у звена №11 в начале координат добавляется $KT\delta(t)$. У звена №8 функция $w(t) = K\bigl(1 - e^{-t/T}\bigr)$ плавно нарастает от нуля до K.

У апериодического звена №4 максимум достигается при $t = 0$ и равен $K/T = 3{,}75$; площадь под кривой равна K, что согласуется с $h(\infty) = K$. У звена №5 функция начинается с нуля, достигает максимума и затем спадает; точка максимума соответствует точке перегиба переходной функции.

У колебательного звена №6 функция веса знакопеременная: она пересекает ноль в моменты максимумов и минимумов $h(t)$ и затухает с той же постоянной α. У консервативного звена №7 получается незатухающая синусоида с амплитудой $K/\sqrt{T} = 2{,}37$.

У реального дифференцирующего звена №9 непрерывная часть равна $-(K/T^2)e^{-t/T}$, то есть начинается со значения $-9{,}38$; в точке $t = 0$ добавляется дельта-составляющая $(K/T)\delta(t)$. У звеньев №2, 3 и 10 функция веса состоит только из дельта-составляющих, поэтому при $t > 0$ она равна нулю.

3.7 Проверка результата

Проверка выполнена средствами Control System Toolbox: передаточные функции заданы функцией `tf`, переходные характеристики построены функцией `step` (рисунок 3), импульсные — функцией `impulse` (рисунок 4).

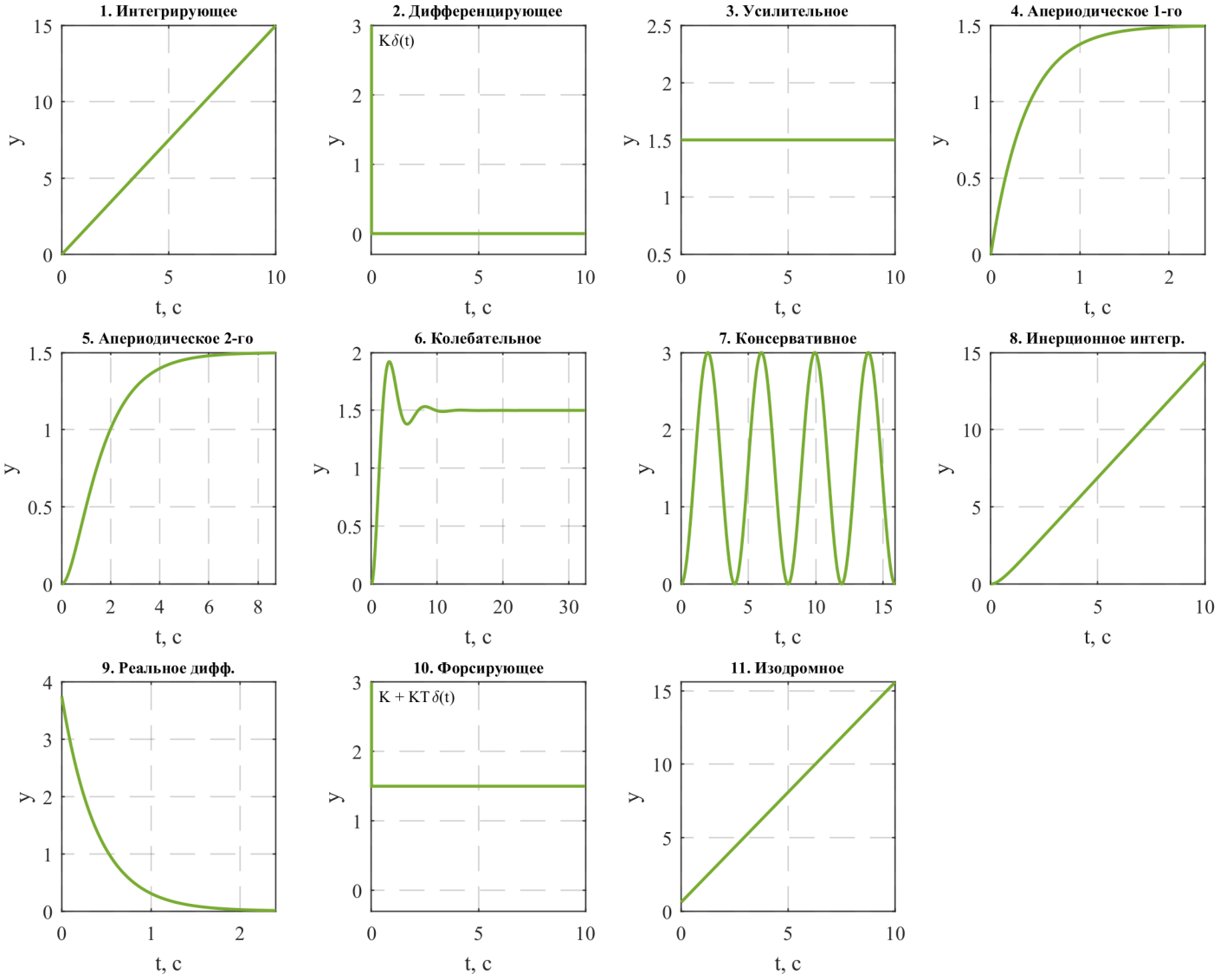


Рисунок 3 — Проверка переходных функций средствами Control System Toolbox

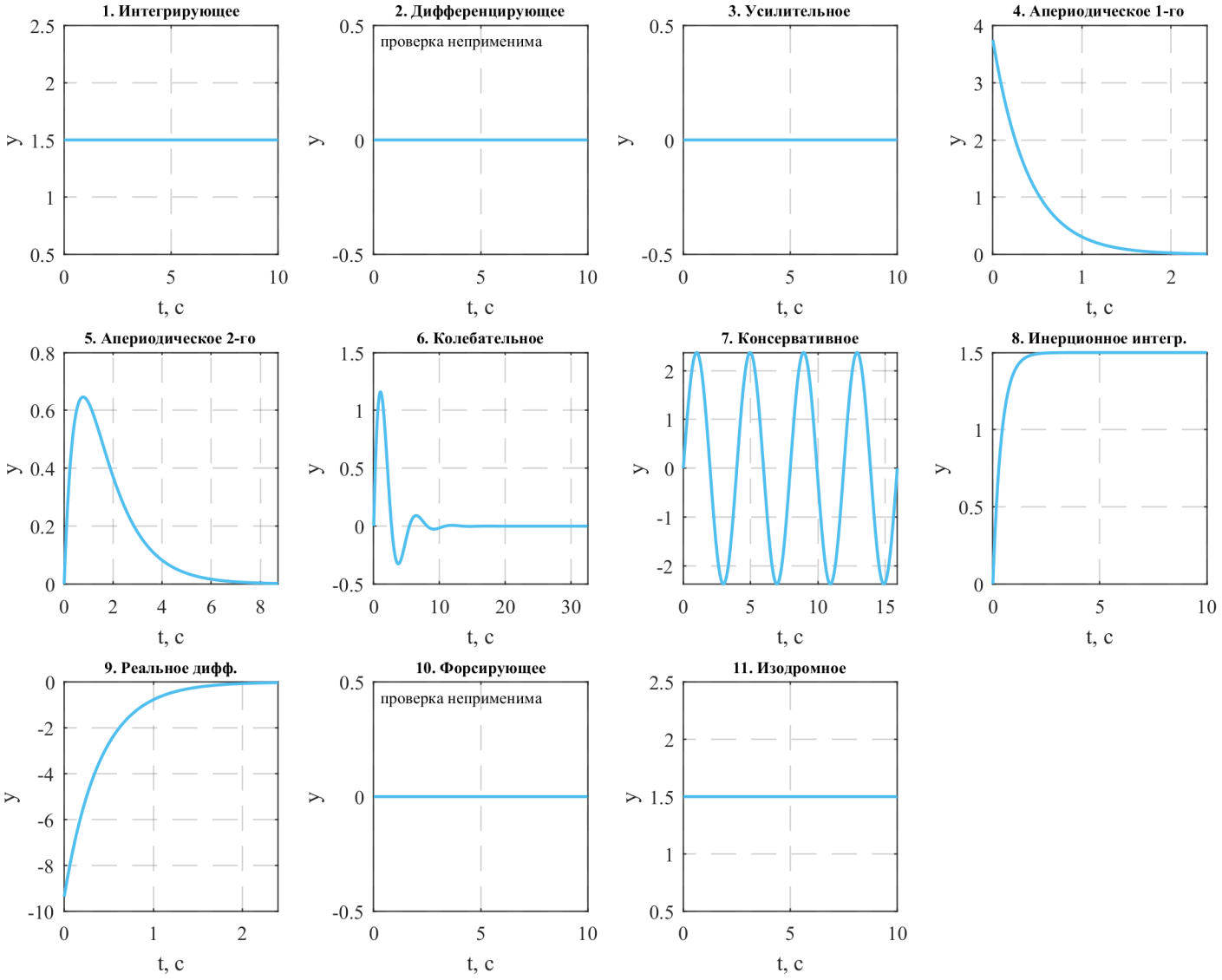


Рисунок 4 — Проверка функций веса средствами Control System Toolbox

Графики `step` и `impulse` совпадают с кривыми, полученными по аналитическим формулам. Для звеньев №3, 9 и 11 функция `impulse` возвращает только непрерывную часть, поскольку дельта-составляющая в численном отклике не воспроизводится.

Звенья №2 и №10 имеют неправильные передаточные функции: степень числителя не меньше степени знаменателя. Моделировать их функциями `step` и `impulse` нельзя, поэтому для них на рисунке 3 показаны аналитические выражения, а дельта-составляющая изображена одним отсчётом с амплитудой $K/\Delta t$. Проверка функции веса для этих звеньев не выполняется, так как она содержит производную дельта-функции.

3.8 Влияние коэффициента усиления K

Коэффициент K варьировался для апериодического звена №4 (рисунок 5) и колебательного звена №6 (рисунок 6) при неизменных постоянных времени.

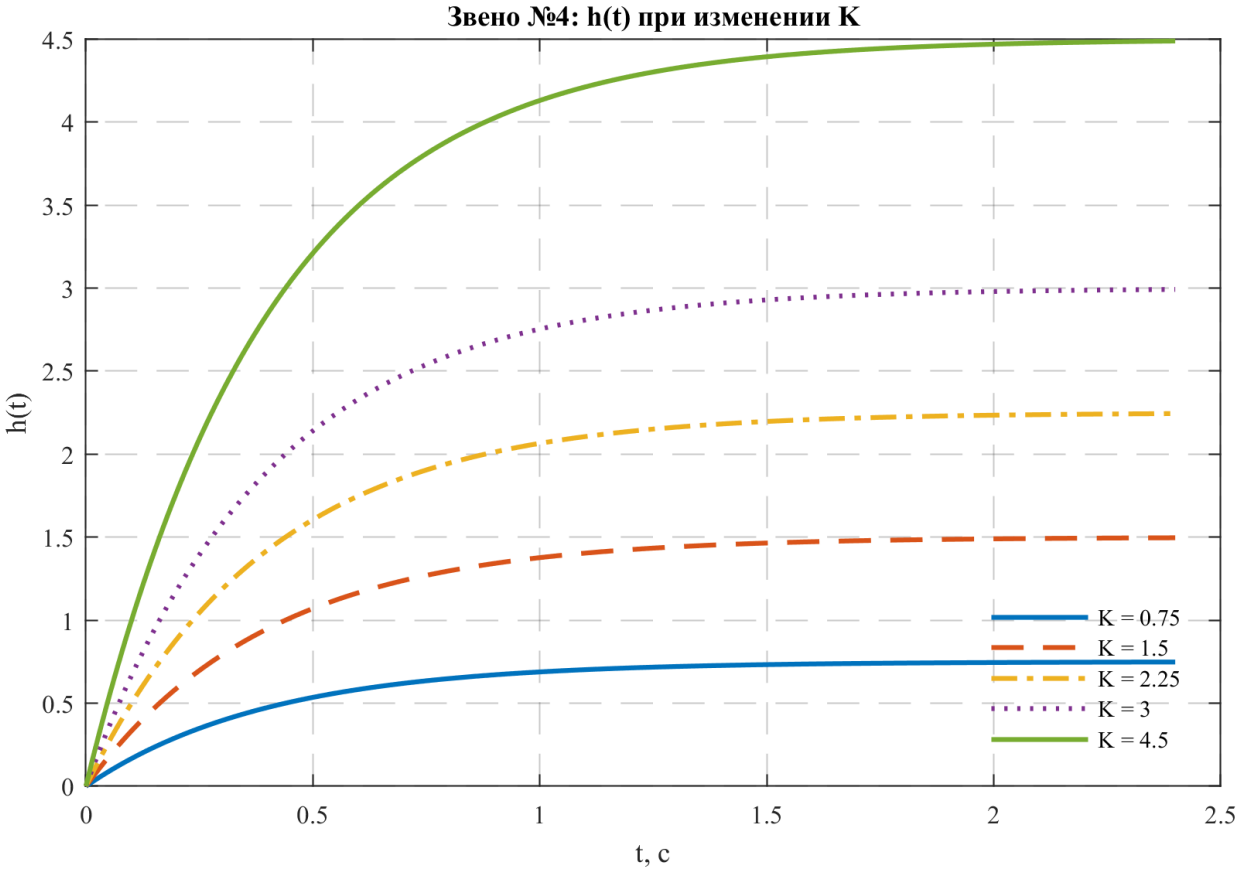


Рисунок 5 — Звено №4: влияние коэффициента K на переходную функцию

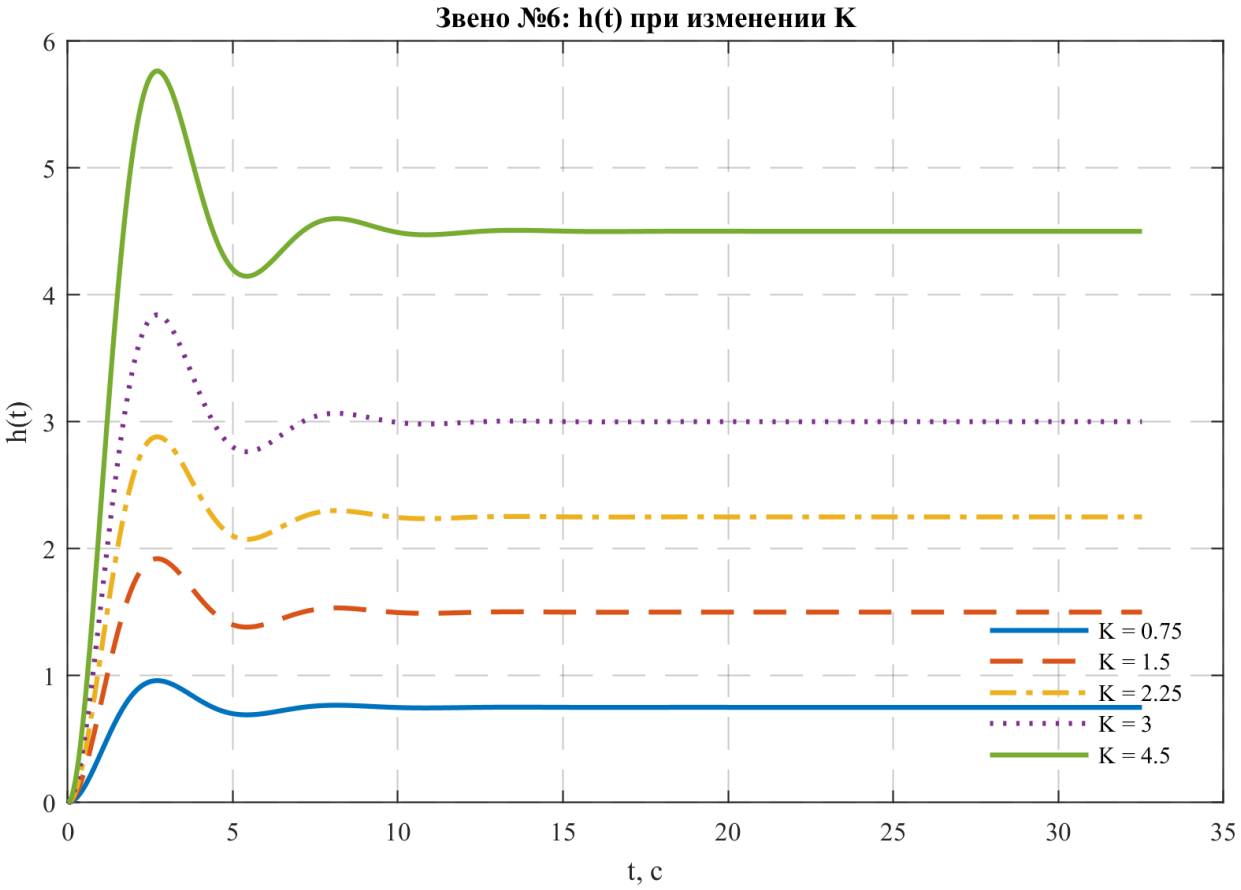


Рисунок 6 — Звено №6: влияние коэффициента K на переходную функцию

Во сколько раз меняется K, во столько же раз меняется установившееся значение и ординаты всех точек кривой. Форма графика, время нарастания, момент первого максимума, период и перерегулирование в процентах остаются неизменными. Для колебательного звена пропорционально растёт и амплитуда первого выброса: при $K = 4{,}50$ максимум равен примерно 5,76 при том же перерегулировании 28,1 %.

K — масштабный множитель по оси ординат, который не влияет на динамику процесса в относительных единицах.

3.9 Влияние постоянной времени T

Постоянная времени апериодического звена №4 изменялась в 5 и 2 раза в меньшую сторону (0,08 и 0,20 с) и в 2 и 5 раз в большую (0,80 и 2,00 с) при $K = 1{,}50$. Переходные и импульсные характеристики показаны на рисунках 7 и 8, количественные оценки — в таблице 5.

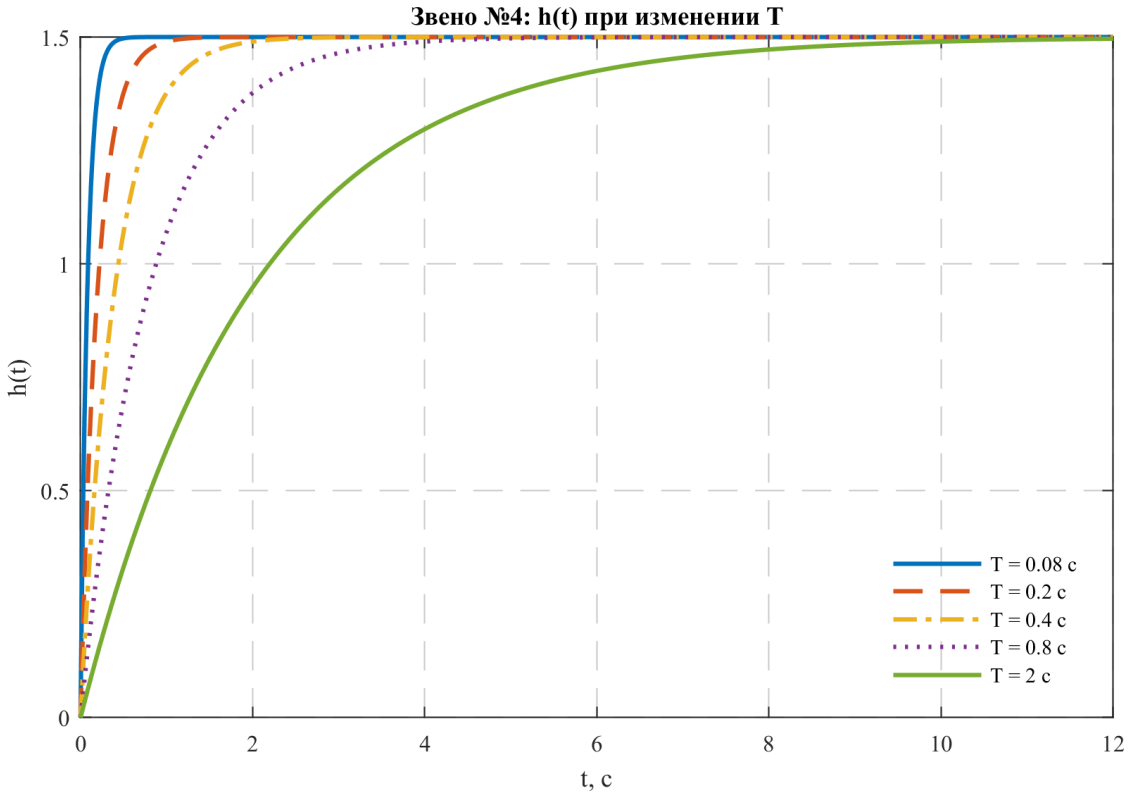


Рисунок 7 — Звено №4: переходные функции при изменении T

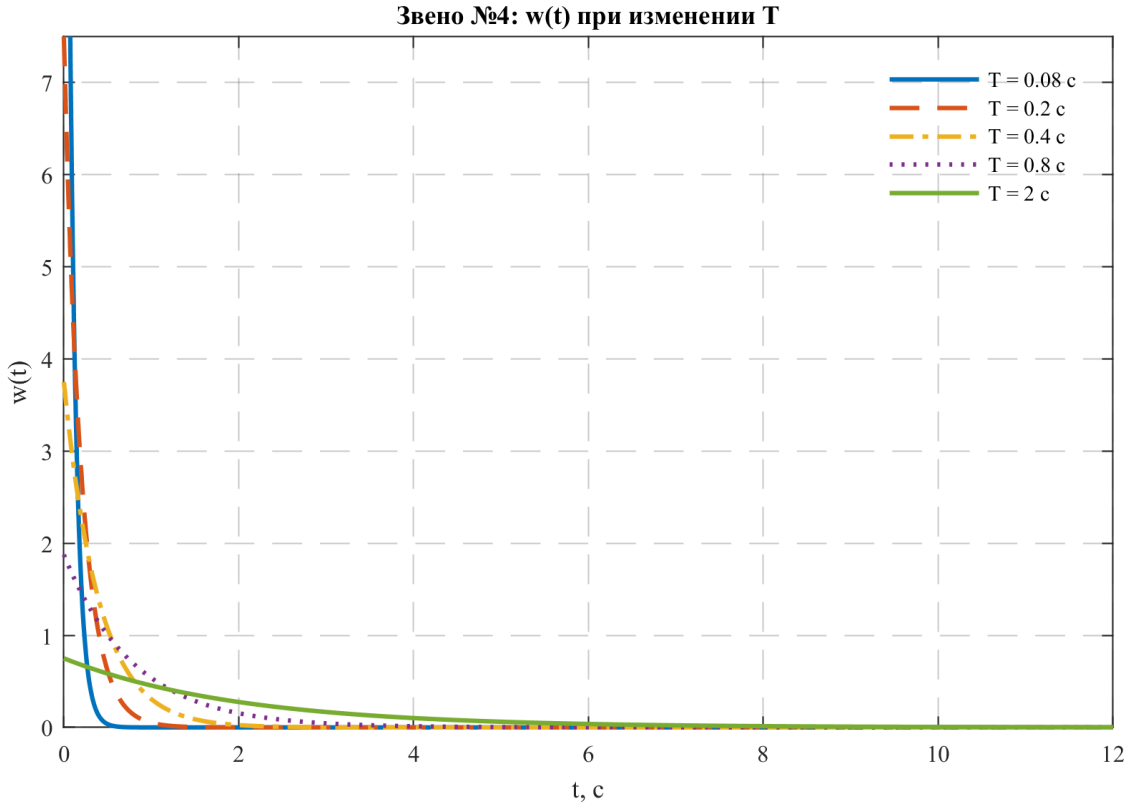


Рисунок 8 — Звено №4: функции веса при изменении T

Таблица 5 — Время переходного процесса звена №4 при изменении T

T, с	$t_{п5\%}$, с	$t_{п2\%}$, с	$w(0) = K/T$
0,08	0,24	0,32	18,75
0,20	0,60	0,78	7,50
0,40	1,20	1,57	3,75
0,80	2,40	3,13	1,88
2,00	5,99	7,83	0,75

При уменьшении T в 2 и 5 раз во столько же раз сокращается время переходного процесса: 0,60 и 0,24 с вместо 1,20 с. При увеличении T процесс замедляется так же пропорционально. Отношение $t_{п5\%}/T$ во всех опытах близко к трём, а отношение $t_{п2\%}/T$ — к 3,9: форма кривой не меняется, растягивается только ось времени.

Начальная скорость $w(0) = K/T$ при уменьшении T растёт обратно пропорционально. Установившееся значение K и площадь под функцией веса от T не зависят. T задаёт масштаб времени и не влияет на амплитуду.

3.10 Влияние коэффициента T1

Для колебательного звена №6 постоянная $T_2 = 0{,}80$ с зафиксирована, а T_1 уменьшалась от 0,60 с до 0,30, 0,15 и 0,06 с, то есть звено приближалось к консервативному. Результаты показаны на рисунках 9 и 10 и в таблице 6.

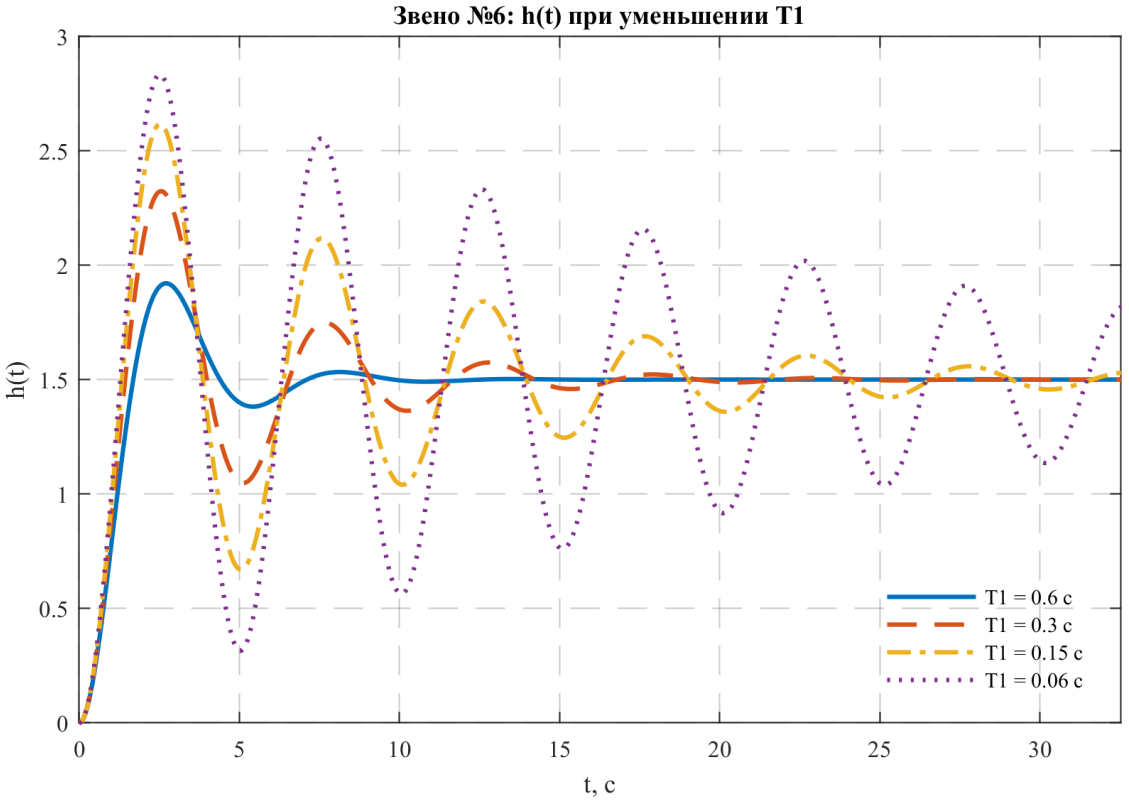


Рисунок 9 — Звено №6: переходные функции при уменьшении T_1

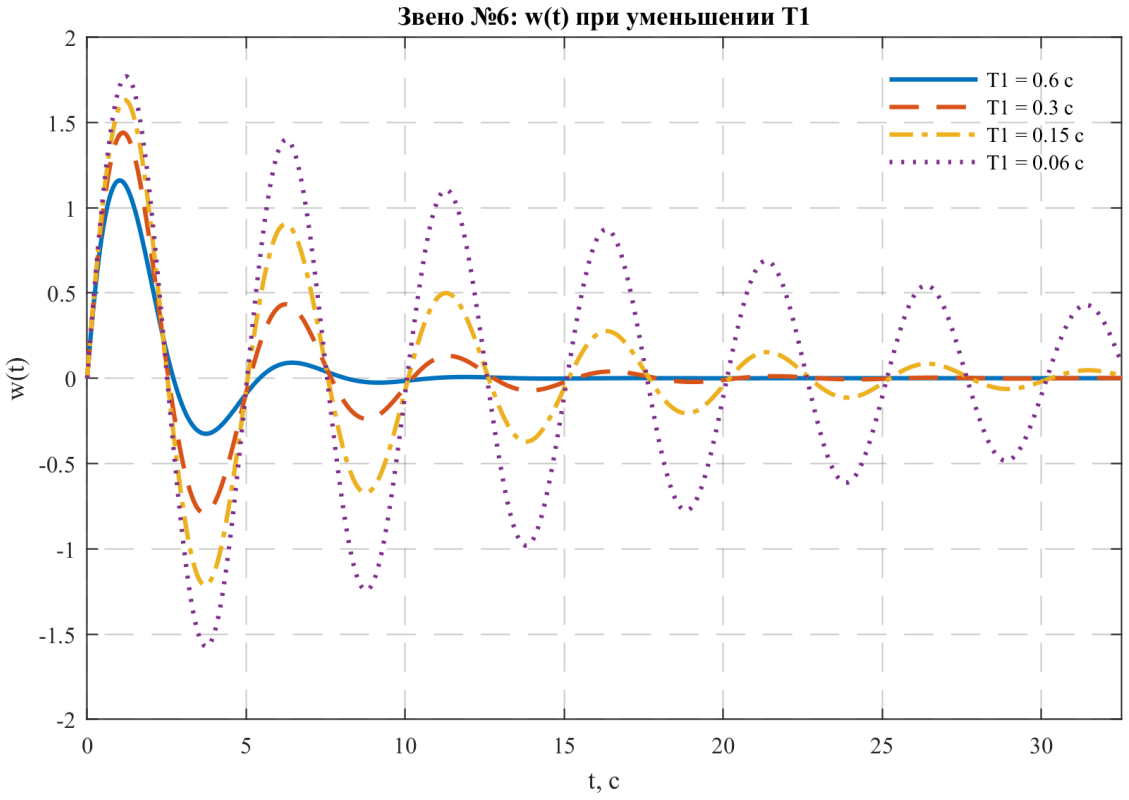


Рисунок 10 — Звено №6: функции веса при уменьшении T_1

Таблица 6 — Показатели качества звена №6 при уменьшении T_1

T_1, с	ζ	σ, %	h_{max}	$t_{п5\%}$, с	$T_{кол}$, с
0,600	0,375	28,1	1,92	6,24	5,42
0,300	0,188	54,9	2,32	11,11	5,12

T_1, с	ζ	σ, %	$h_{\max}$	$t_{\text{п5\%}}$, с	$T_{\text{кол}}$, с
0,150	0,094	74,4	2,62	25,48	5,05
0,060	0,038	88,9	2,83	63,15	5,03

С уменьшением T_1 степень демпфирования падает, перерегулирование растёт и стремится к 100 %, а первый максимум — к $2K$. Время затухания увеличивается резко: с 6,24 с при $T_1 = 0{,}60$ с до 63,15 с при $T_1 = 0{,}06$ с. Период колебаний при этом меняется слабо, поскольку частота определяется в основном T_2. Установившееся значение остаётся равным K.

На графиках функции веса видно, что с уменьшением T_1 растёт амплитуда колебаний и увеличивается число заметных периодов до затухания.

3.11 Аналитические выводы по каждому звену

Интегрирующее. Выход линейно растёт: $h(t) = Kt$. Коэффициент K задаёт наклон прямой, установившегося значения нет. Функция веса постоянна и равна K, поскольку производная линейной функции не зависит от времени.

Дифференцирующее. На скачок звено отвечает импульсом $K\delta(t)$, на импульс — производной дельта-функции. Величина K определяет «силу» импульса; постоянная времени в модели отсутствует.

Усилительное. Выход повторяет вход с коэффициентом K: $h(t) = K$ сразу после скачка. Инерции нет, функция веса равна $K\delta(t)$.

Апериодическое 1-го порядка. Экспонента без перерегулирования выходит на уровень K. Постоянная T задаёт скорость: касательная в нуле пересекает уровень K при $t = T$, а 95 %-я зона достигается примерно за $3T$.

Апериодическое 2-го порядка. Переход монотонный и S-образный, начальная касательная горизонтальна. Длительность определяется большей постоянной T_a; меньшая T_b влияет в основном на начальный участок.

Колебательное. Процесс имеет вид затухающих колебаний около K. Параметр T_2 задаёт период, T_1 — демпфирование: при уменьшении T_1 перерегулирование растёт, а затухание замедляется.

Консервативное. Колебания незатухающие, амплитуда равна K, частота — $1/\sqrt{T}$. График лежит между нулём и $2K$; демпфирование отсутствует.

Инерционное интегрирующее. После начального участка, длительность которого определяется T, выход выходит на наклонную прямую $Kt - KT$. Функция веса асимптотически стремится к K.

Реальное дифференцирующее. Реакция на скачок — мгновенный выброс K/T с последующим экспоненциальным спадом. Постоянная T определяет длительность спада, а K/T — его начальную высоту. При $T \to 0$ звено приближается к идеальному дифференцирующему.

Форсирующее 1-го порядка. Выход равен K плюс импульс $KT\delta(t)$ в момент подачи скачка. Параметр T задаёт величину форсирующей составляющей, K — установившийся уровень.

Изодромное. Звено сочетает пропорциональную и интегральную части: в момент скачка выход принимает значение KT, затем растёт линейно со скоростью K. Постоянная T задаёт начальный скачок, K — наклон.

Общее правило: коэффициент K масштабирует характеристику по вертикали — задаёт установившееся значение у статических звеньев или наклон у интегрирующих, — и не меняет форму процесса. Постоянные времени задают масштаб по оси времени: чем больше T, тем медленнее процесс. Для звеньев второго порядка соотношение T_1 и T_2 определяет характер перехода: при $T_1 \geq 2T_2$ он монотонный, при $T_1 < 2T_2$ — колебательный.

3.12 Вывод

В работе исследованы временные характеристики одиннадцати типовых динамических звеньев для варианта $K = 1{,}50$, $T = 0{,}40$ с, $T_1 = 0{,}60$ с, $T_2 = 0{,}80$ с. Для звена №5, у которого параметры варианта не удовлетворяют условию $T_1 \geq 2T_2$, принято $T_{1a} = 1{,}76$ с.

Аналитически, через прямое и обратное преобразования Лапласа, получены переходные функции и функции веса всех звеньев. Проверка функциями `step` и `impulse` подтвердила результаты; для неправильных звеньев №2 и №10 проверка ограничена аналитическими выражениями.

Установлено, что коэффициент K масштабирует графики по оси ординат и не влияет на скорость и форму процесса. Постоянные времени определяют временной масштаб: изменение T в 2 и 5 раз во столько же раз меняет время переходного процесса ($t_{\text{п}5\%} \approx 3T$), а уменьшение T_1 при фиксированном T_2 увеличивает перерегулирование с 28,1 % до 88,9 % и время затухания с 6,24 с до 63,15 с, приближая звено к консервативному.

4. Исходный код

Исходный располагается в репозитории по ссылке:
https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/ananjeva.larisa/src/L1/L1.m

5. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. — СПб., 2012. — 186 с.
2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: ГИТТЛ, 1957. — 608 с.
3. MathWorks. MATLAB Documentation. — URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html.